

Lección 14 DHT11 Sensor de temperatura y humedad

Introducción

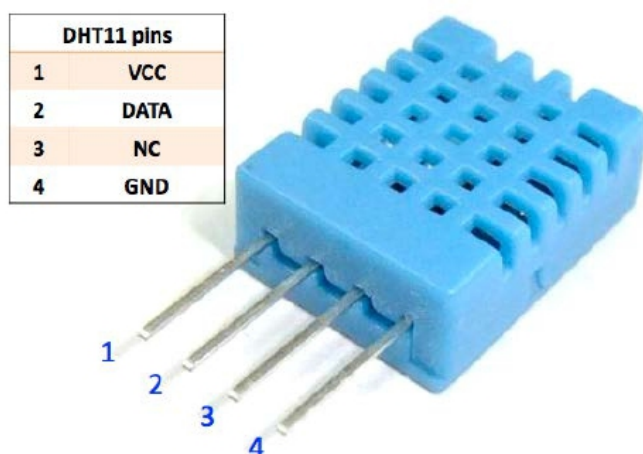
En esta lección, aprenderá a usar un sensor de temperatura y humedad DHT11.

Hardware requerido

- ✓ 1 * RexQualis UNO R3
- ✓ 1 * DHT11 módulo de temperature y humedad
- ✓ 3 * F-M Cables de puente

Principio

Sensor de humedad y temperatura DHT11



Salida de señal digital calibrada DHT11. Aplica la técnica exclusiva de recolección de señales digitales y la tecnología de detección de humedad, asegurando su confiabilidad y estabilidad. Sus elementos sensores están conectados con una computadora de un solo chip de 8 bits.

Cada sensor de este modelo está compensado por temperatura y calibrado en una cámara de calibración precisa y el coeficiente de calibración se guarda en el tipo de programa en la memoria OTP, cuando el sensor está detectando, citará el coeficiente de la memoria.

El tamaño pequeño y el bajo consumo y la larga distancia de transmisión (100 m) permiten que DHT11 se adapte a todo tipo de aplicaciones difíciles. Una sola fila empaquetada con cuatro clavijas, lo que hace que la conexión sea muy conveniente.

Voltaje de alimentación: DC 3.3 a 5.5V

Rango de medición (T): -20 a +60 grados Celsius (-4 a +140 Fahrenheit)

Rango de medición (RH): 5 a 95% de humedad relativa

Tip Precisión de la temperatura: ± 2 grados centígrados

Tip Precisión de humedad: $\pm 5\%$ HR a 25 grados Celsius

Deriva a largo plazo (T): <1 Celsius/año

Deriva a largo plazo (RH): <1% RH/año

Resolución (T): 0.1 Celsius

Resolución (RH): 1% RH

Tipo de sensor: sensor capacitivo

Interfaz: una línea digital

Material de la carcasa: ABS

Peso neto: 1 g

Interpretación del código

```
#define DHT11_PIN 0 // pin A0
```

```
byte read_dht11_dat()

{

    byte i = 0;

    byte result=0;

    for(i=0; i< 8; i++){

        while(!(PINC & _BV(DHT11_PIN))); // esperar por 50us

        delayMicroseconds(30);

        if(PINC & _BV(DHT11_PIN))

            result |= (1<<(7-i));

        while((PINC & _BV(DHT11_PIN))); // esperar '1' termiar

    }

    return result;

}

void setup()

{

    DDRC |= _BV(DHT11_PIN);

    PORTC |= _BV(DHT11_PIN);

    Serial.begin(19200);

    Serial.println("Ready");

}

void loop()
```

```
{  
  
    byte dht11_dat[5];  
  
    byte dht11_in;  
  
    byte i;  
  
    // condición de inicio  
  
    // 1. pin de E/S desplegable de 18ms  
  
    PORTC &= ~_BV(DHT11_PIN);  
  
    delay(18);  
  
    PORTC |= _BV(DHT11_PIN);  
  
    delayMicroseconds(40);  
  
    DDRC &= ~_BV(DHT11_PIN);  
  
    delayMicroseconds(40);  
  
    dht11_in= PINC & _BV(DHT11_PIN);  
  
    if(dht11_in){  
  
        Serial.println("dht11 start condition 1 not met");  
  
        return;  
    }  
  
    delayMicroseconds(80);  
  
    dht11_in = PINC & _BV(DHT11_PIN);  
  
    if(!dht11_in){  
  
        Serial.println("dht11 start condition 2 not met");  
    }  
}
```

```
return;

}

delayMicroseconds(80);

// ahora listo para la recepción de datos

for (i=0; i<5; i++)

dht11_dat[i] = read_dht11_dat();

DDRC |= _BV(DHT11_PIN);

PORTC |= _BV(DHT11_PIN);

byte dht11_check_sum =
dht11_dat[0]+dht11_dat[1]+dht11_dat[2]+dht11_dat[3];

// cheque check_sum

if(dht11_dat[4]!= dht11_check_sum)

{

Serial.println("DHT11 checksum error");

}

Serial.print("Current humidity = ");

Serial.print(dht11_dat[0], DEC);

Serial.print(".");

Serial.print(dht11_dat[1], DEC);

Serial.print("% ");

Serial.print("temperature = ");

Serial.print(dht11_dat[2], DEC);
```

```
Serial.print(".");  
  
Serial.print(dht11_dat[3], DEC);  
  
Serial.println("C ");  
  
delay(2000);  
  
}
```

Procedimientos experimentales

Paso 1: construir el circuito

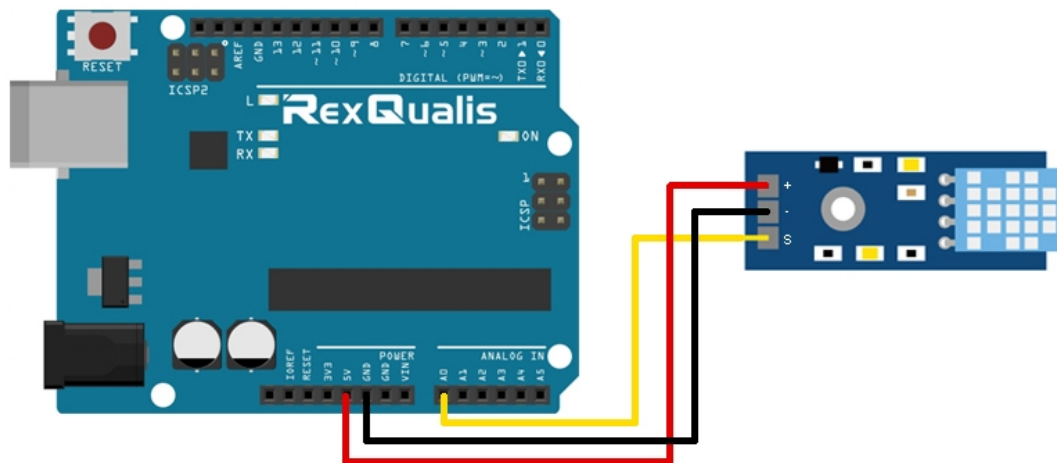
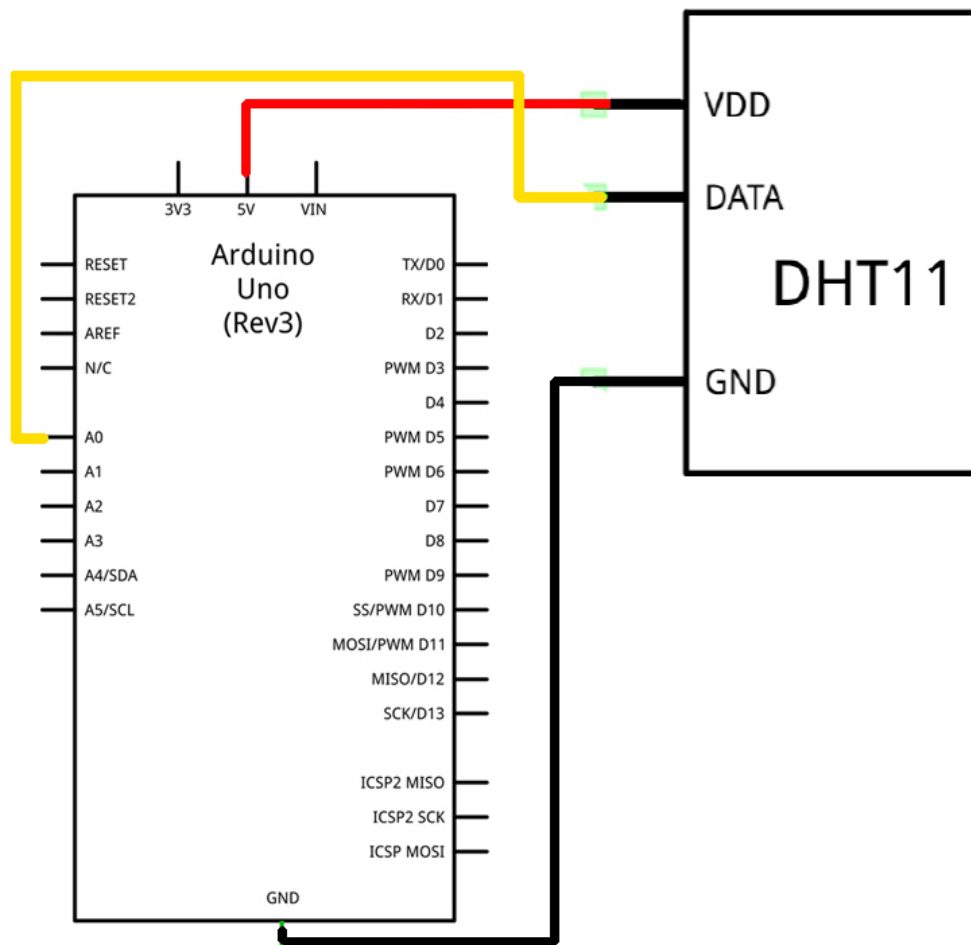
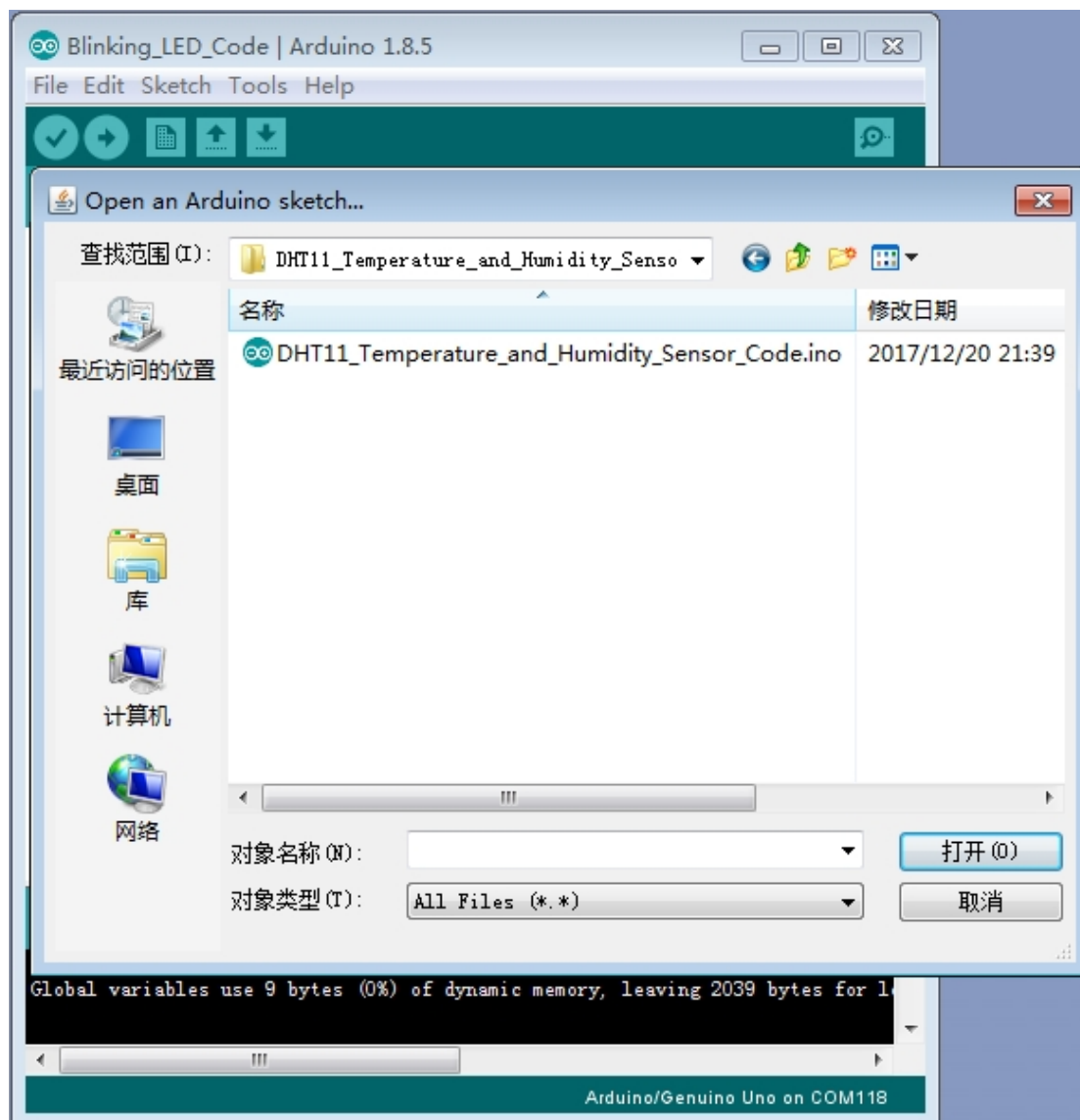


Diagrama esquemático



Paso 2: Abrir el código:

DHT11_Temperature_and_Humidity_Sensor_Code

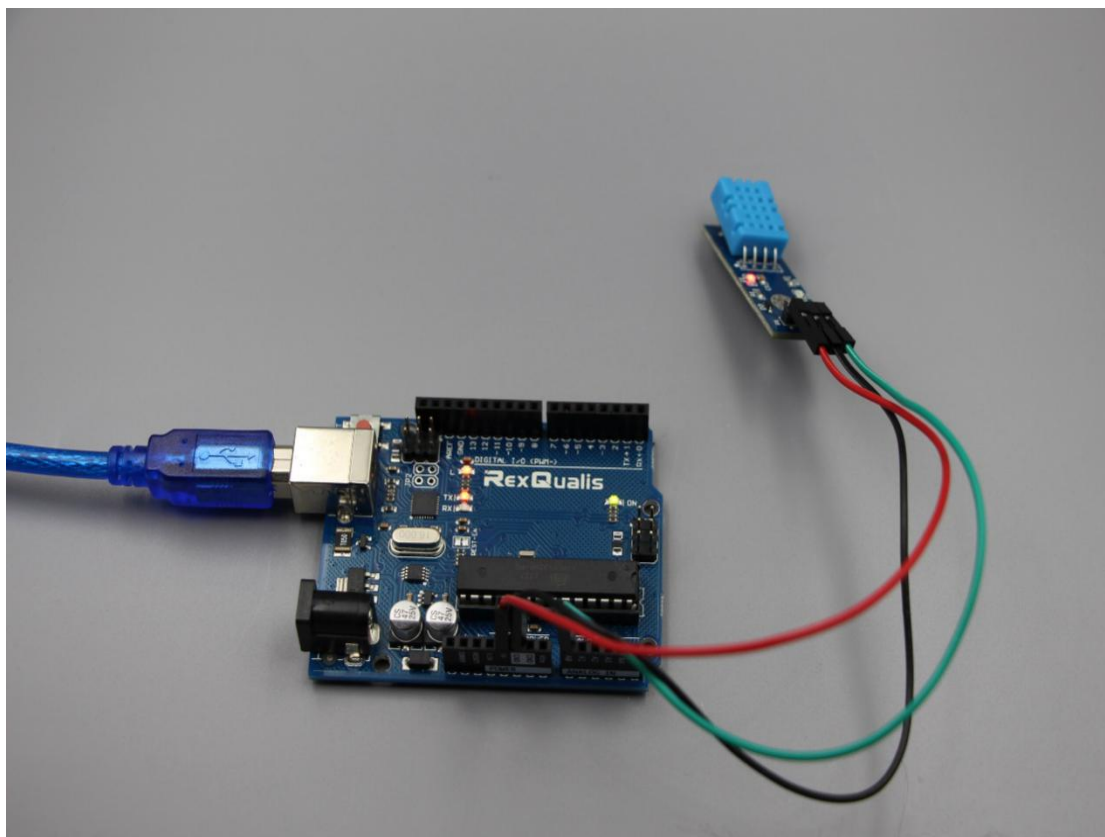
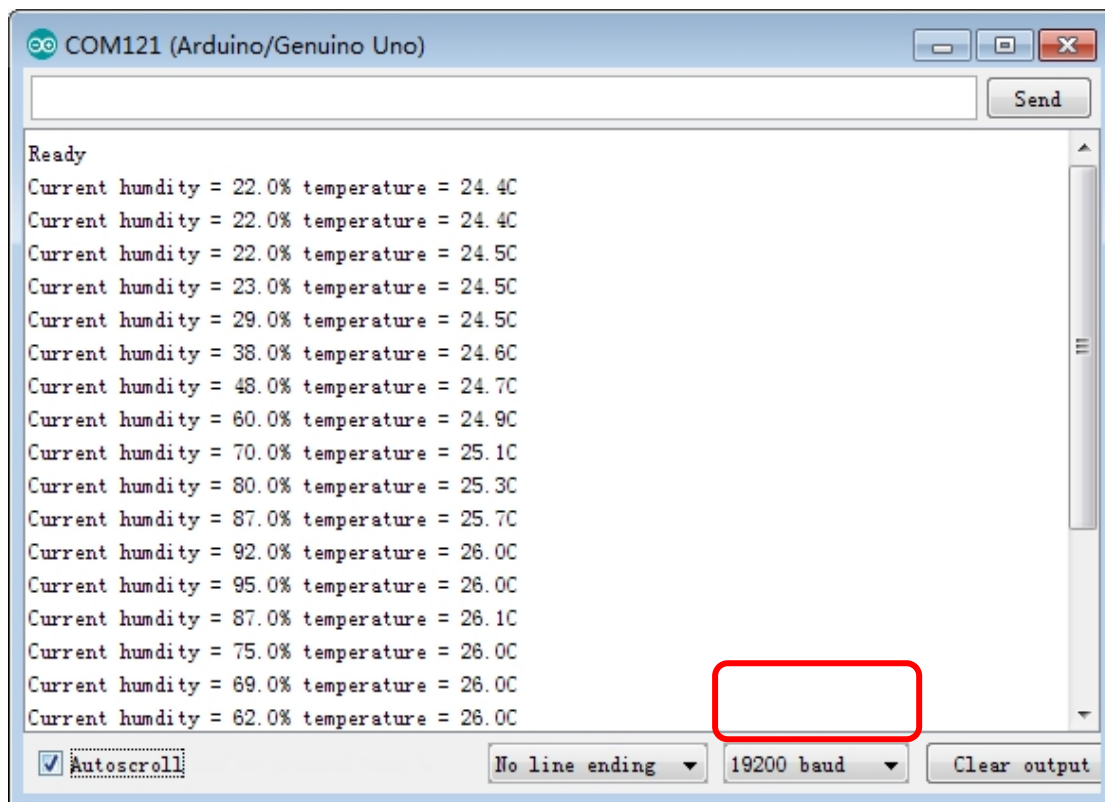


Paso 3: Conecte la placa Arduino UNO R3 a su computadora mediante un cable USB y verifique que el '**Tipo de placa**' y el '**Puerto serie**' estén configurados correctamente.

Paso 4: Cargue el código en la placa RexQualis UNO R3.

Paso 5: Abra el Monitor en serie, modifique la velocidad en baudios a 19200, luego puede ver los datos a continuación:

(La forma de usar el Monitor de serie se presenta en detalle en la Lección 0, Prólogo)



Si no está funcionando, asegúrese de haber montado el circuito correctamente, verificado y cargado el código en su tablero. Para saber cómo cargar el código e instalar la biblioteca, consulte la Lección 0 Prólogo.